

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных Технологий

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Дмитриев Кирилл Денисович

Группа: 251-339

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационные
системы и технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Меньшикова Наталья Павловна

Москва 2026

Оглавление

Общая информация о проекте.....	3
Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	4
Описание задания по проектной практике.....	5
Описание достигнутых результатов по проектной практике	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	16

Общая информация о проекте

В рамках прохождения проектной (учебной) практики был выполнен комплексный научно-практический проект, состоящий из двух ключевых разделов:

1. Разработка и развертывание статического веб-сайта проекта «Forest Ranger» (Основное задание).

«Forest Ranger» — это разрабатываемая мобильная игра в жанре экшн-приключения с выраженным экологическим подтекстом. Веб-сайт спроектирован для позиционирования игрового продукта на рынке, ознакомления потенциальных пользователей с ключевыми механиками, публикации дневников разработки (журнала прогресса) и координации работы команды из 17 человек.

2. Проектирование и разработка компилирующего шаблонизатора (Вариативно-творческое задание).

Для обеспечения высокой производительности динамического рендеринга страниц и защиты веб-ресурсов от потенциальных угроз информационной безопасности был разработан собственный компилирующий шаблонизатор на языке Python (engine.py). В рамках творческого компонента в него были интегрированы алгоритмы автоматического экранирования HTML-символов (защита от межсайтового скриптинга — XSS) и конвейерная обработка данных через систему фильтров.

Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Проект «Forest Ranger» реализуется в рамках учебной дисциплины «Проектная деятельность» на базе университета. Проект является внутренним академическим стартапом (инициативной разработкой) и не имеет внешнего коммерческого заказчика.

Роль координирующей стороны выполняют кафедра, кураторы проектной деятельности и ответственные по проектной практике. Целью такой формы организации является получение студентами практических навыков командной разработки программного обеспечения, геймдизайна, технического документирования и проектного управления в условиях, максимально приближенных к реальной IT-индустрии (с использованием гибких методологий разработки Agile/Scrum, инструментов контроля версий Git и платформ хостинга репозиториях GitHub/GitVerse).

Описание задания по проектной практике

Программа практики включала выполнение следующих регламентированных этапов:

1. Настройка Git и репозитория:

Создание и инициализация персонального/группового репозитория на GitHub на базе выданного академического шаблона. Освоение методологии ветвления, фиксация изменений посредством коммитов с семантическими сообщениями, слияние веток.

2. Документирование проекта в формате Markdown:

Оформление технической документации, отчетов о прогрессе и аналитических записок непосредственно в репозитории с использованием синтаксиса разметки Markdown.

3. Создание статического веб-сайта проекта:

Разработка архитектуры и верстка многостраничного веб-сайта с использованием стандартов HTML5 и CSS3.

Сайт должен в обязательном порядке содержать:

- Главную страницу (index.html) с аннотацией концепта.
- Информационную страницу («О проекте», about.html) с детальным описанием игрового процесса и сюжета.
- Раздел участников проекта с указанием ролей и личного вклада.
- Журнал разработки («Дневник разработчиков», journal.html) со всей хронологией вех.
- Страницу внешних ресурсов (resources.html) со ссылками на партнерские организации и профильные платформы.

4. Взаимодействие с организацией-партнером:

Участие в профильном технологическом мероприятии от «Ростелеком» на базе университета с целью расширения технического кругозора, получения обратной связи по проекту и составления отчета.

5. **Выполнение вариативного и творческого задания:**

Разработка на языке Python компилирующего шаблонизатора (классы `CodeBuilder`, `Template` и `ModifiedTemplate`), поддерживающего генерацию кода «на лету» через `exec()`, циклы, ветвления, конвейерные фильтры (`upper`, `lower`, `reverse`, `safe`) и автоматическую фильтрацию XSS. Создание отдельной демонстрационной HTML-страницы проекта шаблонизатора (`project_demo.html`) с видеопрезентацией.

Описание достигнутых результатов по проектной практике

Все задачи, поставленные в рамках практики, были успешно решены. Получены следующие результаты:

Разработка статического веб-сайта «Forest Ranger»

Создана целостная информационная система, состоящая из связанных страниц, управляемых единым файлом стилей style.css. Применялась современная семантическая верстка.

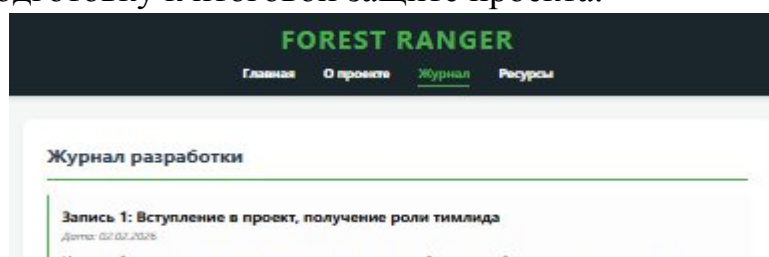
- **Главная страница (index.html):**

Содержит адаптивную навигационную панель, интерактивный графический баннер с лозунгом проекта, аннотацию игры (описание роли егеря, защищающего тайгу от браконьеров) и графический блок-ссылку на журнал разработки. В нижней части страницы размещена структурированная сетка («card-grid») участников команды, состоящей из 17 специалистов, где автор отчета Дмитриев К.Д. указан в роли главного геймдизайнера и тимлида.

- **Журнал разработки (journal.html):**

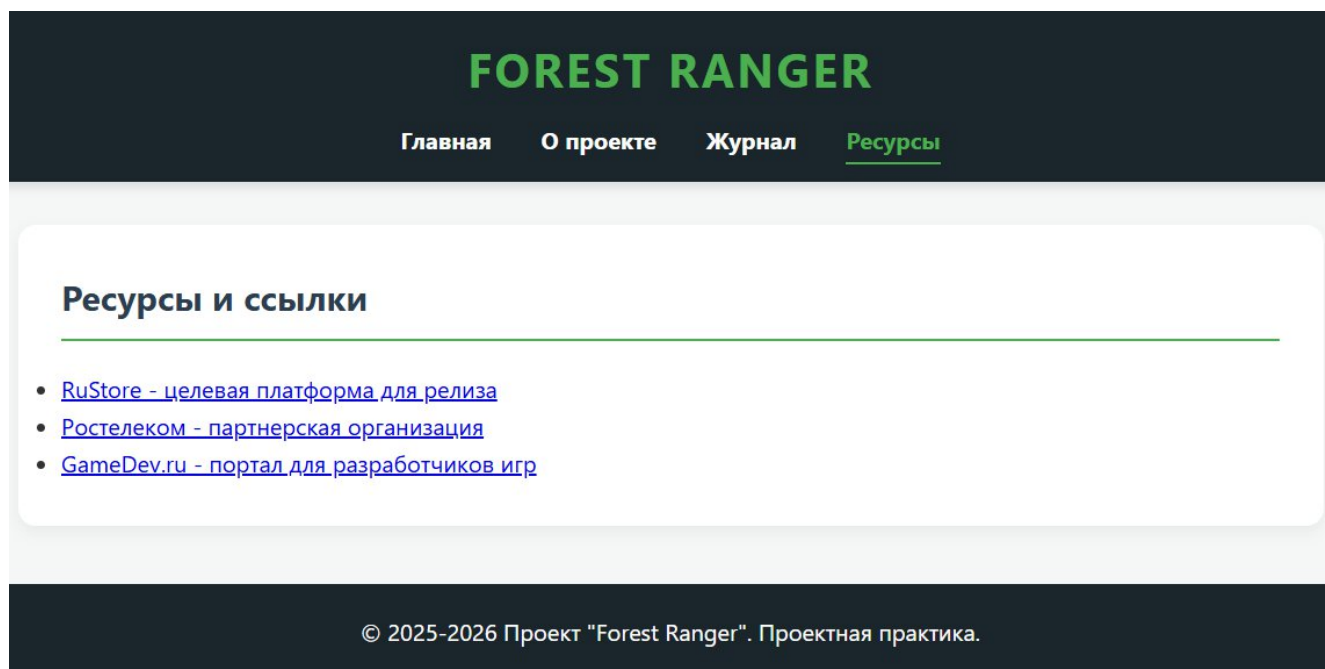
Сформирован подробный дневник, состоящий из 8 хронологических записей (с 02.02.2026 по 25.05.2026), фиксирующий:

1. Вступление в проект и принятие обязанностей тимлида.
2. Переосмысление концепта и перераспределение ролей в команде.
3. Проведение исследований и разработку черновой документации.
4. Прохождение первого отчетного периода и анализ ошибок презентации.
5. Прототипирование механик в апреле-мае 2026 года.
6. Посещение ИТ-мероприятия компании «Ростелеком» 07.04.2026.
7. Успешную защиту второго этапа 18.05.2026.
8. Подготовку к итоговой защите проекта.



- **Ресурсы (resources.html):**

Содержит верифицированные внешние гиперссылки на целевую площадку релиза (RuStore), официальный портал ПАО «Ростелеком» (как организатора ИТ-мероприятия) и профильное сообщество [GameDev.ru](https://gamedev.ru).



Результаты взаимодействия с организацией-партнером

В рамках выполнения учебного плана было осуществлено взаимодействие с ПАО «Ростелеком» посредством участия в очном технологическом семинаре на базе университета. В ходе мероприятия были изучены принципы организации серверных мощностей, облачных инфраструктур и возможности интеграции современных ИИ-технологий.

Полученные знания были проанализированы в контексте развития игры «Forest Ranger». На их основе подготовлен и добавлен в репозиторий Markdown-отчет с техническим обоснованием будущей архитектуры системы облачных сохранений игрового прогресса для платформы RuStore.

Разработка компилирующего шаблонизатора (Вариативно-творческая часть)

Разработан законченный программный модуль engine.py, включающий следующие классы:

- **CodeBuilder** — менеджер генерации кода. Автоматически выстраивает уровни отступов в генерируемой функции за счет методов `indent()` и `dedent()`, компилирует строку кода в объект функции через `exec()` внутри метода `get_globals()`.
- **Template** — базовый класс разбора шаблона. Производит лексический анализ, выделяя статический текст и управляющие конструкции `{% if ... %}` / `{% for ... %}`.
- **ModifiedTemplate** — специализированный класс, реализующий требования творческого задания.

Листинг ключевого метода обработки токенов класса

ModifiedTemplate:

```
class ModifiedTemplate(Template):
    """Модифицированный шаблонизатор с авто-экранированием HTML (XSS защита) и фильтрами."""
    def _parse_tokens(self, tokens):
        for token in tokens:
            if not token:
                continue

            # Обработка переменных с поддержкой фильтров и XSS-защиты
            if token.startswith("{"):
                expression = token[2:-2].strip()

                if "|" in expression:
                    parts = expression.split("|")
                    var_name = parts[0].strip()
                    filters_list = [p.strip() for p in parts[1:]]

                    # Генерируем цепочку вызовов фильтров
                    expr_str = var_name
                    is_safe = False
                    for f in filters_list:
                        if f == "safe":
                            is_safe = True
                            continue
                        if f in FILTERS:
                            expr_str = f"FILTERS['{f}']({expr_str})"

                    # Если фильтр "safe" не применен, экранируем HTML по умолчанию
                    if not is_safe:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expr_str})))")
                    else:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(str({expr_str}))")
                else:
                    # Экранирование переменной по умолчанию
```

```

        self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expression})))")

# Логические блоки
elif token.startswith("{%"):
    words = token[2:-2].strip().split()
    instruction = words[0]
    if instruction == "for":
        self.code_builder.add_line(f"for {' '.join(words[1:])}:" )
        self.code_builder.indent()
    elif instruction == "if":
        self.code_builder.add_line(f"if {' '.join(words[1:])}:" )
        self.code_builder.indent()
    elif instruction in ("endfor", "endif"):
        self.code_builder.dedent()

# Статический текст
else:
    safe_text = repr(token)
    self.code_builder.add_line(f"result.append({safe_text})")

```

Для демонстрации работы шаблонизатора была создана отдельная стильная презентационная страница `project_demo.html` (в темно-синих тонах, стилизованная под современный IT-продукт, с использованием шрифта Inter и библиотеки Prism.js для подсветки синтаксиса Python/HTML) и подключена таблица стилей `demo_style.css`. В структуру страницы успешно интегрирован плеер для воспроизведения записанного видеофайла `presentation.mp4`.

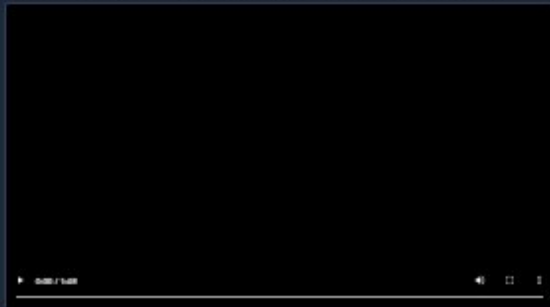
Компилирующий шаблонизатор на Python

Разработка производительного движка рендеринга с защитой от XSS и универсальными фильтрами

Автор: Дмитрий К.Д. Группы: 254-339

Видеопрезентация проекта

Краткий обзор архитектуры, разбор ключевых функций и демонстрация работы в реальном времени.



Цель проекта

Исследование принципов динамической интерпретации (исключение шаблонов) и оптимизации памяти и создание безопасного, быстрого шаблонизатора на языке Python без использования тяжелых сторонних библиотек.

Решенные задачи

- Спроектирован лексический анализатор (парсер регулярных выражений).
- Разработан генератор кода CodeBuilder, упрощающий синтаксические отступы в Python.
- Разработана реализация "на лету" с помощью встроенной функции eval().
- Добавлена защита от XSS-уязвимостей.

Творческое задание (Модификация технологии)

Модификация технологии

Базовые шаблонизаторы уязвимы к вредоносному коду (XSS-атаки) и не умеют преобразовывать данные. Новая модификация решает эти проблемы на уровне архитектуры через класс ModifiedTemplate:

Автоматическая защита от XSS

Любые переменные, передаваемые в шаблон (например, вход/пользователь), автоматически экранируются с помощью функции html.escape(). Опасные теги превращаются в безопасный текст.

Конвейер фильтров (Pipeline)

Поддержка обработки данных прямо в шаблоне с помощью символа трубы "|". Например: {{ item | upper | length }} последовательно преводит текст к верхнему регистру, а затем парит его.

Фрагмент реализации (engine.py)

Ниже представлен точный участок кода класса ModifiedTemplate, отвечающий за разбор цитовых фильтров и автоматическое экранирование результатов.

```
class ModifiedTemplate(Template):
    """Модифицированный шаблонизатор с авто-экранированием HTML (XSS защита) и фильтрами."""
    def _parse_tokens(self, tokens):
        for token in tokens:
            if not token:
                continue

            # Обработка переменных с поддержкой фильтров и XSS-защиты
            if token.startswith('{{'):
                expression = token[2:-1].strip()

                if '=' in expression:
                    parts = expression.split('=')
                    var_name = parts[0].strip()
                    filters_list = [p.strip() for p in parts[1:]]

                    # Генерация цитового кода для фильтра
                    code_str = var_name
                    is_safe = False
                    for f in filters_list:
                        if f == "safe":
                            is_safe = True
                            continue
                        elif f in FILTERS:
                            code_str = f"FILTERS['{f}']({code_str})"

                    # Если фильтр "safe" не применен, экранируем HTML по умолчанию
                    if not is_safe:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({code_str})))")
                    else:
                        self.code_builder.add_line(f"result.append(str({code_str}))")

                else:
                    # Экранирование переменных по умолчанию
                    self.code_builder.add_line(f"result.append(html.escape(str({expression})))")

            # Обработка тегов
            elif token.startswith('{%'):
                words = token[2:-1].strip().split()
                instruction = words[0]

                if instruction == "for":
                    self.code_builder.add_line(f"for {', '.join(words[1:3])} in ")
                    self.code_builder.indent()
                elif instruction == "if":
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период прохождения проектной (учебной) практики были решены все поставленные перед исполнителем задачи, охватывающие как прикладную веб-разработку, так и системное программирование.

В ходе выполнения основного задания разработан полноценный репрезентативный веб-сайт для мобильной игры «Forest Ranger». Были закреплены навыки кроссбраузерной верстки, построения гибких сеток CSS Grid/Flexbox и оптимизации графического контента. Работа в качестве тимлида позволила приобрести ценные компетенции в области управления командой разработчиков, планирования задач и ведения публичных защит результатов интеллектуальной деятельности.

Выполнение вариативного и творческого заданий позволило детально изучить низкоуровневые механизмы работы современных веб-фреймворков. Созданный компилирующий шаблонизатор продемонстрировал высокую скорость рендеринга за счет динамической кодогенерации. Интеграция автоматического экранирования переменных предотвращает уязвимости типа OWASP Top-10 (XSS-атаки), делая разработанное решение применимым в реальных защищенных веб-приложениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация по языку программирования Python. Раздел: Встроенные функции (exec, eval), модуль html [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.python.org/3/>
2. Лутц, М. Изучаем Python, том 2, 5-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Диалектика", 2020. — 720 с.
3. Спецификация стандартов разметки HTML5 и CSS3. Консорциум Всемирной паутины (W3C) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.w3.org/>
4. Руководство OWASP по предотвращению уязвимостей межсайтового скриптинга (XSS Prevention Cheat Sheet) [Электронный ресурс]. — URL: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
5. Введение в CSS верстку [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction
6. DevTools для «чайников» [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/548898/>
7. Элементы HTML [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element>
8. Основы HTML [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content
9. Основы CSS [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>
10. Справочник веб-технологий Дока [Электронный ресурс]. — URL: <https://doka.guide/>
11. Официальная документация Git [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>

12. Что такое Git: объясняем на схемах [Электронный ресурс]. —

URL: https://skillbox.ru/media/code/что_такое_git_объясняем_на_схемах/

13. Бесплатный курс на Hexlet по Git [Электронный ресурс]. —

URL: https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git

14. Уроки по Markdown [Электронный ресурс]. —

URL: https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown